

选择题（40 道，1 分还是 1.5 分来着没注意，这次好像没考判断题）

（以下题目顺序与考试题号并不对应，仅个人回忆，题目与答案若有差错欢迎批评指正补充）

（一般都是一个实验出几道题连着的，然后个别题的题干中没有明确指出是哪个实验，要根据前后题判断一下）

燃烧热实验，图线后期斜率

A.向上 B.向下 C.水平 D.都有可能

燃烧热实验 样品萘 ($C_{10}H_8$) 质量 m ，相对分子量 M ，其等压燃烧热计算公式 $Q_p = Q_v + \Delta nRT$ ，其中 $\Delta n = ?$

A.-2 B.2 C.-2m/M D.m/M

调节福庭式气压计象牙针与水银面刚好相切的目的

A. B. C.排除什么的影响 D.使刻度对齐

饱和蒸气压，测得的气化焓是什么时候的气化焓

A. 0°C 的 B. 100°C 的 C.反应温度内平均的 D.

燃烧热实验，点火不成功的原因

A.点火丝接触良好，电阻足够小（题目里写的就是足够小）

B.通入了超量的氧气

C.点火丝与燃烧皿接触

D.样品压片不够紧

分解平衡常数，选取的密封液的要求

A.高沸点 B.高密度 C.高饱和蒸气压 D.高吸收

分解平衡常数，怎么判断平衡

（这道题有点搞混了，可能是前面有道饱和蒸气压的问判断是否漏气的方法）

A.2min 保持不变 B.再抽一次，差别不超过 200Pa C. D.

分解平衡常数，问样品加多了的影响

A.分解压变大 B.反应时间变短 C. D.达到要求量后无影响

分解平衡常数，问空气没抽干净的影响

A.分解压都偏大一个相同的值 B. $\ln K-T$ 图线斜率偏大（还是小） C. D.样品量达到要求量后无影响

分解平衡常数，本实验的真空环境是

A.粗真空 B.低真空 C.高真空 D.超高真空

乙醇和正丁烷气液平衡相图，互溶物出现最低沸点，是因为（完了上学期学的物化全还回去了 '^\`）

A.与拉乌尔定律出现较大正偏差 B.与拉乌尔定律出现较大负偏差 C. D.

差热分析，问差热图那个峰不能得到什么信息

- A. 什么温度发生相变或者化学变化
- B. 发生了几次相变或者化学变化
- C. 通过峰面积定量得到什么
- D.

科尔劳施定律的使用条件

- A. 非电解质
- B. 弱电解质
- C. 强电解质
- D. 任何物质

给了一个电池 $\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{KCl}(\text{sat.}) || \text{KCl}(\text{c}), \text{AgCl} | \text{Ag}$ ，问电池反应式是什么

- A. $\text{Ag} + \text{Cl}^- - e^- = \text{AgCl}$ （类似这个，不一定这样写的）
- B. $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{Ag} = 2\text{AgCl} + 2\text{Hg}$
- C. $2\text{Hg} + 2\text{AgCl} = 2\text{Ag} + \text{Hg}_2\text{Cl}_2$
- D. $2\text{Hg} + 2\text{Cl}^- - 2e^- = \text{Hg}_2\text{Cl}_2$ （也有点忘了）

原电池电动势，工作电流标准化的作用

- A.
- B.
- C.
- D.（全忘了 T_1, T_2 当时选了一个看起来像的）

原电池电动势，检流计指针不动的原因

- A. 没放盐桥
- B. 哪个电池断路
- C. 工作电流没标准化
- D. 哪个电池反接了

黏度法测量高聚物分子量，其中特征黏度 $[\eta]$ 的单位是？

- A.
- B. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- C. $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$
- D. $\text{Pa} \cdot \text{s}$

离子迁移率，有关 H^+ 和 Cd^{2+} 离子的界面的，忘了问什么了

- A.
- B. H^+ 迁移速率大于 Cd^{2+}
- C. H^+ 迁移速率小于 Cd^{2+}
- D. H^+ 迁移速率等于 Cd^{2+}

甲酸氧化动力学，加入试剂后不变色，可能是忘了加什么

- A. HCOOH
- B. KBr
- C. H^+
- D. H_2O

填空题（3 大题）

（只记得几个空了 @^@）

1. 表面张力实验，通过液体的_____性质设计的，定量关系式为_____，毛细管要调到什么条件_____，不同浓度正丁醇溶液表面张力变化规律是_____

2. 饱和蒸气压实验，克-克方程得到 $d \ln p / dT =$ _____，或用安托万公式 $\ln p = A - B / (T - C)$ 拟合，然后推导气化焓的表达式_____

3. 燃烧热实验，公式 $Q_{\text{vw}} + q_1 x + q_2 = K \Delta T$ 在_____条件下进行，通过什么办法达到这个条件的（好像不是这样问的，但大概是这个意思）_____、_____、_____（给了三个空）

解答题

关于甲酸氧化动力学研究

1. 实验中要探究甲酸氧化反应与 Br_2 成几级反应，然后需要什么条件（应该是甲酸大量过量，浓度在实验过程中视为保持不变），然后已知对 Br_2 成一级反应，推导 Br_2 浓度和时间的关系（好像是这样问的？）
2. 实验中通过什么办法简化计算（应该是有 H^+ 和 Br_2 大量过量）
3. 电动势与 Br_2 浓度的关系式
4. 导出甲酸氧化动力学研究中测量电动势与时间之间的动力学关系式